

USO DE INFLUXDB

INSTALACIÓN DE INFLUXDB

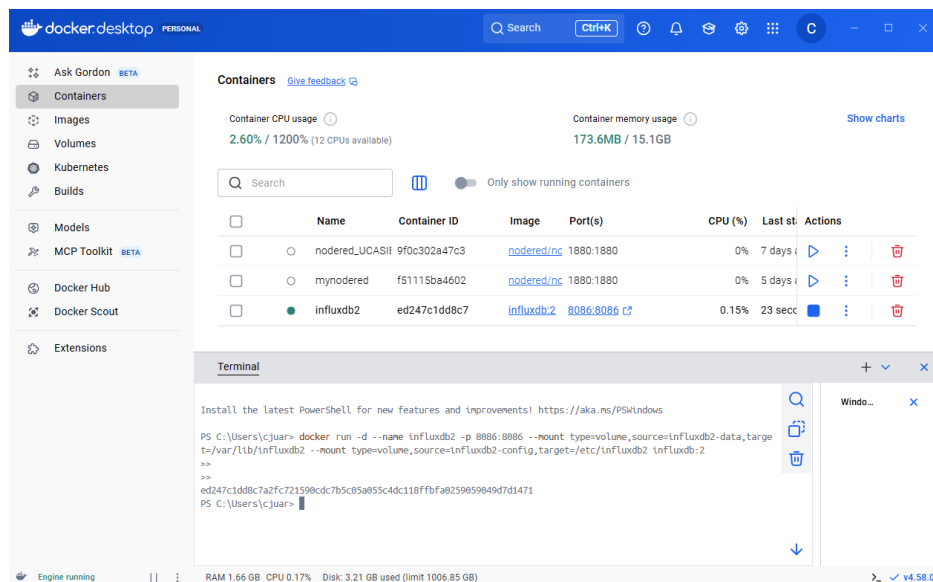
InfluxDB es una base de datos de series temporales diseñada para el almacenamiento rápido y de alta disponibilidad y la recuperación de datos de series temporales. Puede funcionar como una solución independiente, además de la supervisión, InfluxDB se puede utilizar para el Internet de las cosas, los datos de sensores y las soluciones de automatización del hogar.

Es de código abierto (TSDB) desarrollada por la empresa InfluxData. Está escrito en el lenguaje de programación Go (o Golang).

INSTALACIÓN DE INFLUXDB EN DOCKER

PASO 1. EJECUTAR DOCKER DESKTOP

Ejecuta Docker Desktop.



PASO 2. GENERAR CONTENEDOR DE INFLUXDB

Una vez esté ejecutándose Docker, ejecuta la siguiente línea

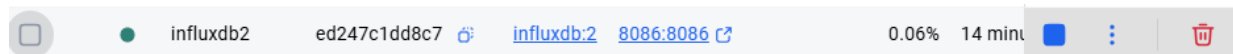
```
docker run -d --name influxdb2 -p 8086:8086 \
--mount type=volume,source=influxdb2-data,target=/var/lib/influxdb2 \
--mount type=volume,source=influxdb2-config,target=/etc/influxdb2 \
influxdb:2
```

Docker run	Es el comando que crea y ejecuta un contenedor a partir de una imagen
-d	Significa detach (desacoplado). Ejecuta el contenedor en segundo plano. Sin esto, verías los logs en tu terminal
--name influxdb2	Le asigna un nombre al contenedor: influxdb2.
-p 8086:8086	Expone el puerto 8086 del contenedor en el 8086 de tu máquina. Esto permite acceder a InfluxDB desde http://localhost:8086
-mount type=volume,source=influxdb2-data,target=/var/lib/influxdb2	Monta un volumen de Docker para los datos - type=volume: usa un volumen gestionado por Docker - source=influxdb2-data: nombre del volumen - target=/var/lib/influxdb2: ruta dentro del contenedor Allí InfluxDB guarda los datos. Importante: garantiza persistencia (no pierdes datos si borras el contenedor)
--mount type=volume,source=influxdb2-config,target=/etc/influxdb2`	Monta otro volumen, pero para configuración. - source=influxdb2-config: volumen de config - target=/etc/influxdb2: carpeta de configuración en el contenedor Permite conservar la configuración entre reinicios.
influxdb:2	Es la **imagen Docker** que se va a ejecutar. - Influxdb = nombre de la imagen - 2 = versión

CONFIGURACIÓN DE INFLUXDB

PASO 1. EJECUTAR EL CONTENEDOR DE INFLUXDB

Una vez ha instalado InfluxDB, ejecute el instalador:



PASO 2. WIZARD DE CONFIGURACIÓN.

En la pantalla de configuración utilicemos los siguientes datos:

- Username: admin
- Password: admin123
- Organización: UCASiemens
- Bucket: Mediciones

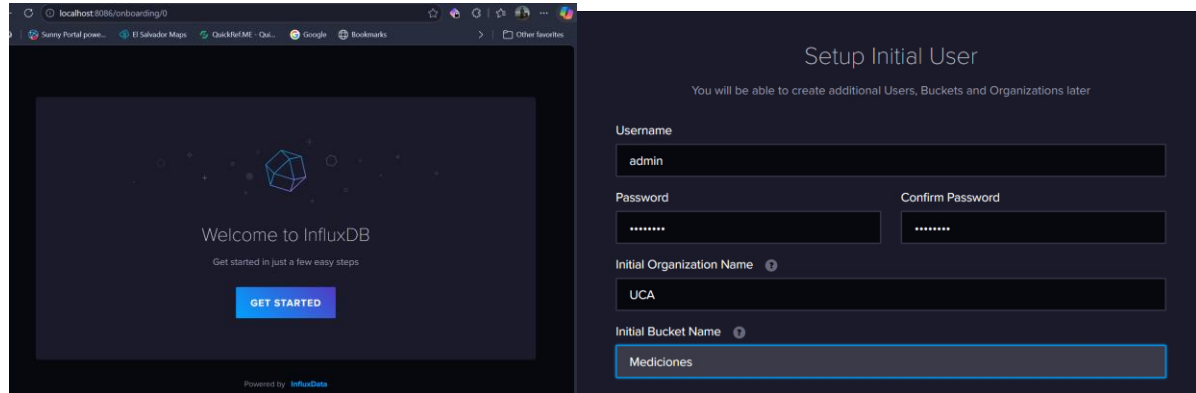


Figure 1. Pantallas de configuración de InfluxDB

PASO 3. API TOKEN

El API Token de InfluxDB es una clave de autenticación que se usa para acceder de forma segura a tu base de datos InfluxDB. Es como una contraseña avanzada que permite, Leer datos, Escribir datos, Administrar buckets, usuarios, etc. En lugar de usar usuario/contraseña tradicionales, InfluxDB 2.x usa tokens.

¿Para qué sirve?

- El token se utiliza cuando:
- Envías datos desde sensores (Arduino, IoT, scripts, etc.)
- Haces consultas desde aplicaciones
- Usas la CLI (influx)
- Te conectas desde Grafana u otras herramientas

Copia el API Token en un archivo de texto, luego se requiere para conectar con NodeRED, si no lo haces, ya no podrás volver a ver esta API Token y deberá generar una nueva.

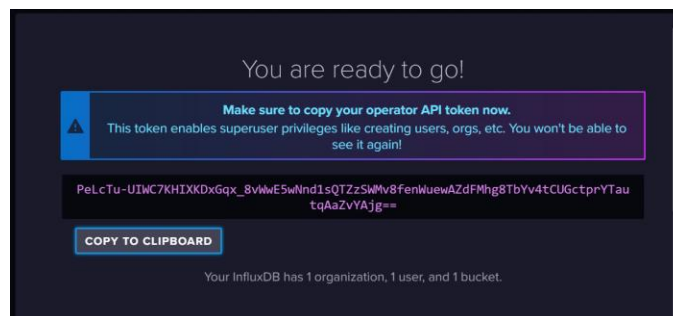


Figure 2. API Token inicial de InfluxDB

COMUNICACIÓN ENTRE NODE-RED E INFLUXDB

PASO 1. NODOS INFLUXDB

Instale los nodos de InfluxDB:



PASO 2. AGREGAR NUEVO NODO DE CONFIGURACIÓN DE INFLUXDB

- Name: InfluxDB2
- Version: 1.0
- URL: http://host.docker.internal:8086
- Token: API Token que copio en archivo de texto.

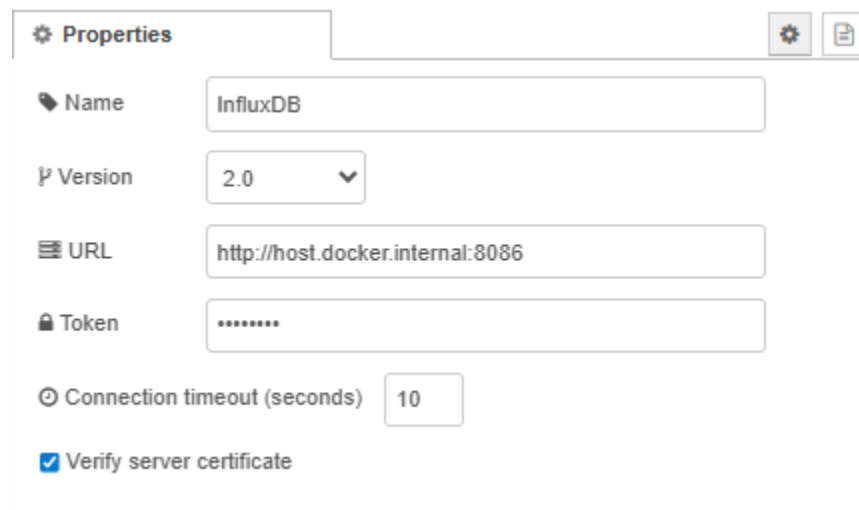


Figure 3. Datos de nodo de configuración de InfluxDB

PASO 3. CONFIGURACIÓN DE LA MEDICIÓN A REALIZAR.

- Name: Nombre del nodo en NodeRED
- Sever: [v2.0] InfluxDB
- Organización: UCASiemens
- Bucket: Mediciones
- Measurement: Nombre de la medición en InfluxDB



The image shows a configuration window for an InfluxDB node. It has a title bar with a gear icon and the word 'Properties'. Below the title bar are several input fields and dropdown menus. The 'Name' field contains 'E7'. The 'Server' dropdown is set to '[v2.0] InfluxDB'. The 'Organization' field contains 'UCA'. The 'Bucket' field contains 'PracticaPLC'. The 'Measurement' field contains 'Etapa 7'. The 'Time Precision' dropdown is set to 'Milliseconds (ms)'. There are also icons for settings, a document, and a refresh button in the top right corner.

Figure 4. datos de configuración del nodo.

INFLUXDB INSTALADO DIRECTAMENTE EN PC CON WINDOWS

Para instalar InfluxDB directamente en la PC, debes visitar el [sitio oficial de InfluxDB](#)

PASO 1. DESCARGA EL ARCHIVO INFLUXDB V2 (WINDOWS)

 InfluxDB v2 (Windows)

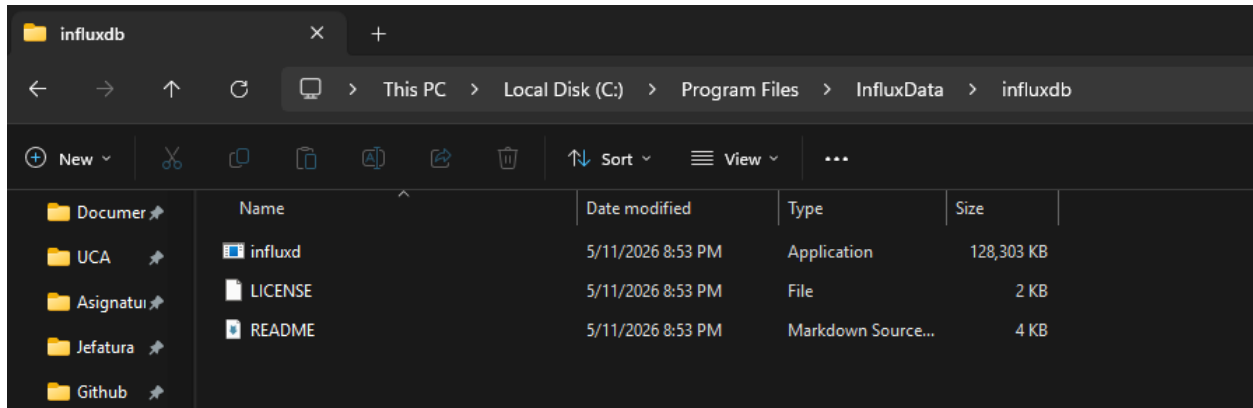
PASO 2. CREA LA CARPETA INFLUXDATA EN LA CARPETA ARCHIVOS DE PROGRAMA

Con permisos de administrador crea una carpeta que se llame **InfluxData** en **Archivos de Programas**

C:\Program Files\InfluxData o **C:\Archivos de Programa\InfluxData**

PASO 3. CREA LA CARPETA INFLUXDB Y LOS ARCHIVOS DESCARGADOS

Dentro de la carpeta InfluxData que acabas de crear, crea una carpeta y coloca en esta carpeta los tres archivos que están en la carpeta comprimida que descargaste de la página oficial.



PASO 4. EJECUCIÓN DE INFLUXDB

En powershell ejecuta la siguiente línea:

```
cd -Path 'C:\Program Files\InfluxData\influxdb'
```

```
./influxd
```

Si todo ha salido bien, deberías ejecutar en el navegador <http://localhost:8086>